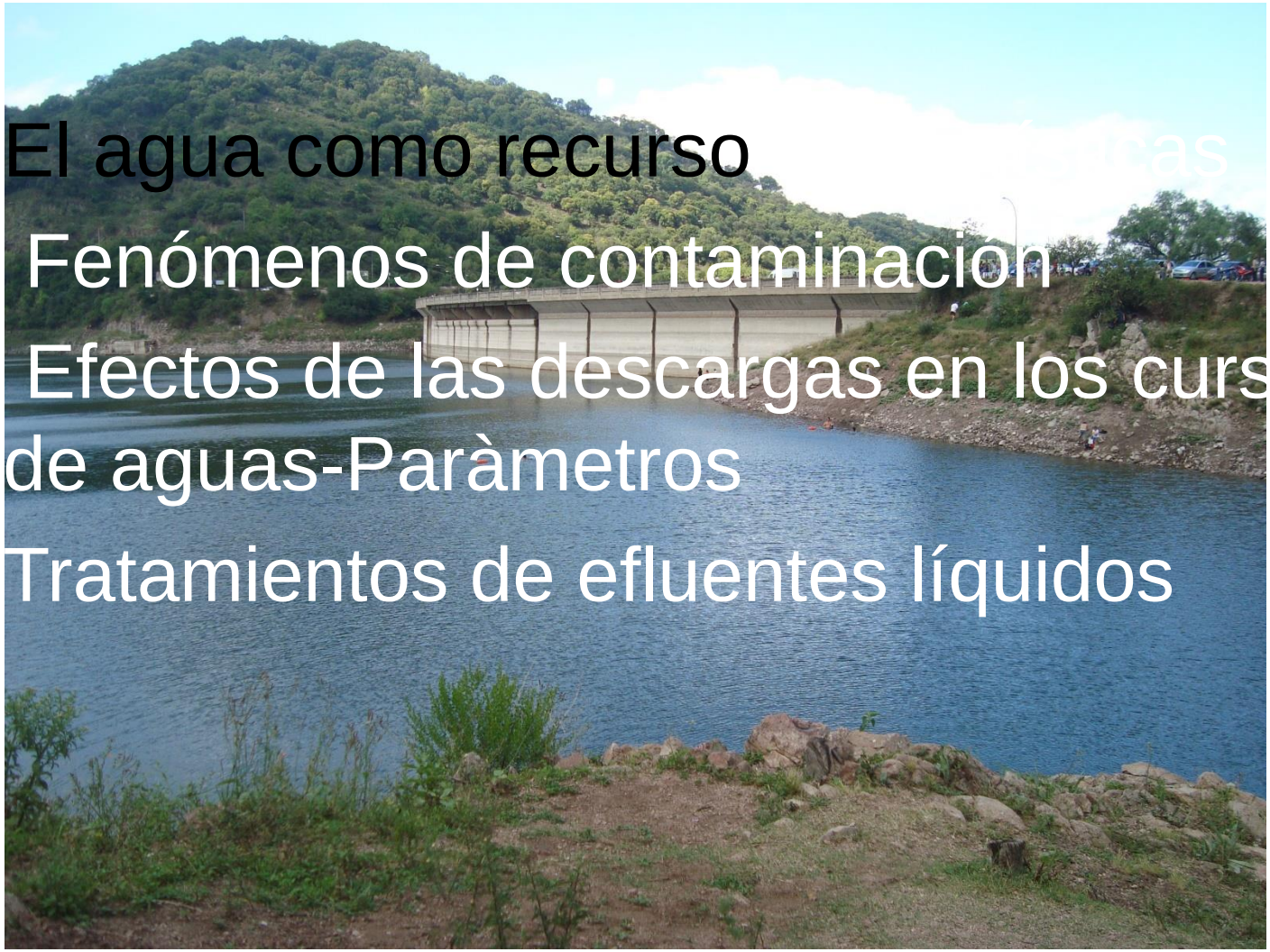
CONTAMINACIÒN DE AGUAS

97-05 GESTIÒN AMBIENTAL
77-02 INTRODUCCIÒN A LA INGENIERÌA AMBIENTAL
OYECTOS NACIONALES E INTROD. A LA INGENIERÌA AMBIENTA

Ing. Mónica Bianucci

CONTAMINACIÒN DE AGUAS



- El agua como recurso
- Fenómenos de contaminación
- Efectos de las descargas en los curs de aguas-Paràmetros
- Tratamientos de efluentes líquidos

RECURSOS NATURALES

Recurso: en su sentido amplio, significa “algo” que se usa o se puede usar.

Si el “algo” lo provee la naturaleza → Recurso Natural

Clasificación de los Recursos Naturales

- Renovables (o de Flujo)
- No renovables

- Agotables
- Inagotables

RECURSOS NATURALES

RENOVABLES

- Energía Solar
- Aire
- Agua
- Suelo
- Flora y Fauna
- Energía Eólica, Mareomotriz

NO RENOBABLES

- Minerales Metalíferos
- Minerales no metalìferos
- Combustibles Fósiles

RECURSOS NATURALES

AGOTABLES

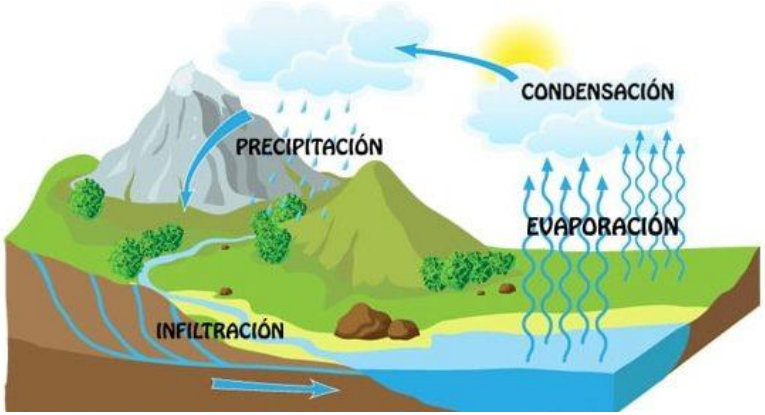
- Minerales Metalíferos
- Minerales no metalíferos
- Combustibles Fósiles
- Flora y/o Fauna
- Agua (en calidad!!!)
- Aire (en calidad!!!)

NO AGOTABLES

- Energía solar
- Agua (en cantidad)
- Aire (en cantidad)

El recurso agua es:

- Renovable- → Ciclo del agua
- No agotable (en cantidad) → Ciclo del agua



- Agotable (en calidad)
- Calidad necesaria **depende del uso!!!**

RECURSOS NATURALES- Recursos Agotables

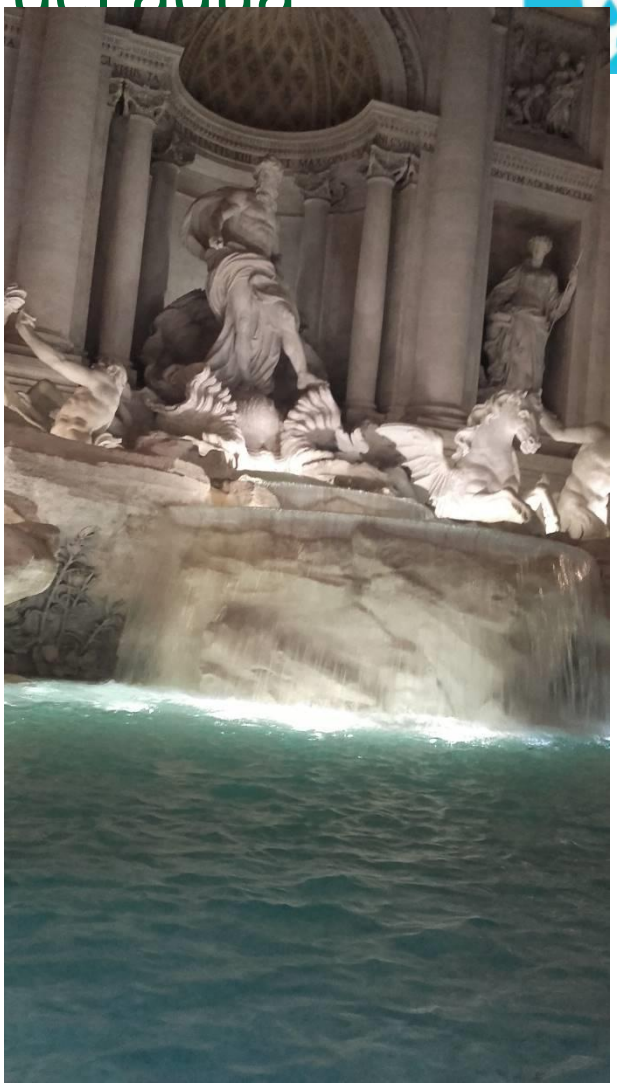
Agua: Agotable en calidad Minerales:Agotable en canti

Costanera Sur- Rìo de la Plata- Bs.As.

Rìo Tiber - Roma

Acueducto Romano-importancia del agua

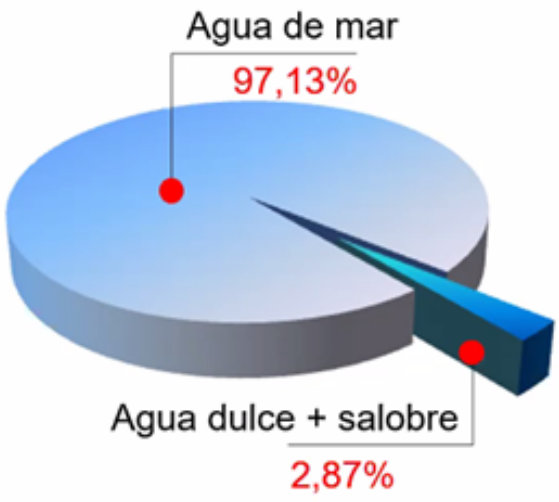
Acueducto Romano.



Fontana di Trevi: la fuente marca el punto final del **Aqua Virgo**. Este acueducto fue construido por Agripa en torno al 19 a.C.

Distribución de Agua en el planeta

+ 70% de la corteza terrestre esta conformada por agua



"No toda es accesible"

Tipo de Agua	Fuente	Porcentaje
Agua Dulce	Casquetes polares	2,24
	Agua subterránea	0,61
	Agua superficial	0,02

Esta distribución genera un problema

U.S. Geological Survey

Calidad necesaria del Agua-Depende del USO

- Por ejemplo: Agua de consumo debe cumplir con determinados parámetros definidos en Codigo Alimentario Argentino:
- **fisicoquímicos** **(algunos de los parámetros)**Amoníaco, Antimonio; Aluminio residual (Al); Arsénico (As) máx.: 0,01 mg/l; Boro (B) ; Bromato; Cadmio; Cianuro (CN-) mg/l; Cinc l; Cloruro (Cl-); Cobre; Cromo Fluoruro (F-):
- **bacteriológicos**
- Bacterias coliformes: NMP a 37 °C- 48 hs. (Caldo Mc Conkey o Lauril Sulfato), en 100 ml: igual o menor de 3. Escherichia coli: ausencia en 100 ml. Pseudomonas aeruginosa: ausencia en 100 ml.

Calidad del Agua-Depende del USO

- Norma de calidad de agua: fija límites de ciertos parámetros en función de uso

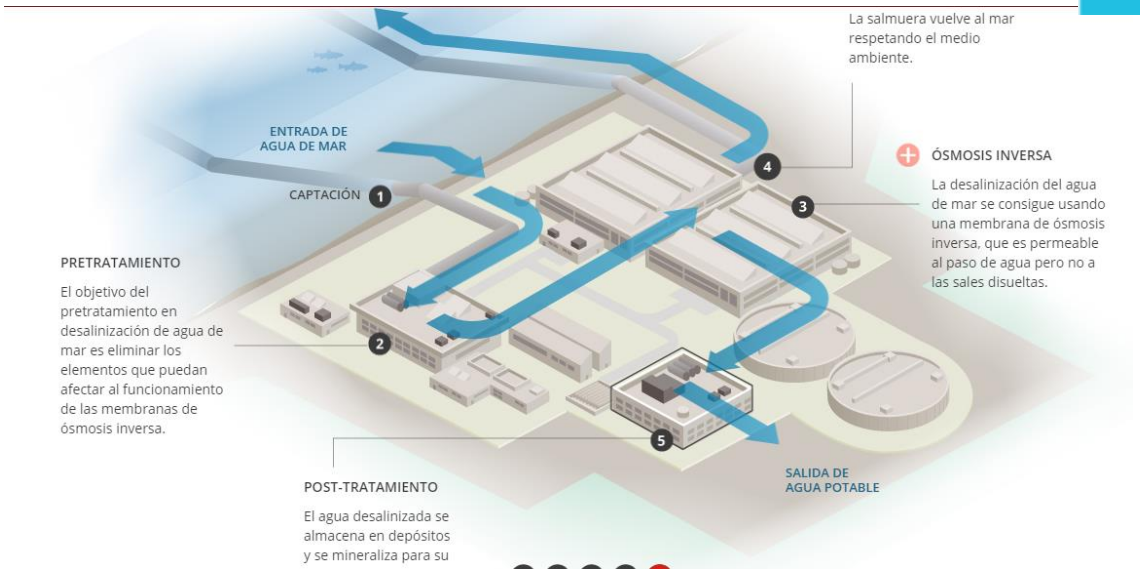
Fuentes de agua para uso industrial, de consumo agricola-ganadera

- Agua superficial (lagos, ríos, arroyos)-Requiere tratamientos en usos humanos e industriales. Ej: Bs.As.-Río de la Plata/Córdoba-Lago San Roque/
- Agua subterránea: depende de calidad de napas de agua- pueden contener arsénico.
- Agua de lluvia.
- Agua de mar (desalinización)-Costos- Ej., el 40% del caudal bombeado a la planta se va a lograr desalinizar, y el 60% quedaría con el concentrado de sales (proceso osmosis inversa)-costos de bombeo y tratamiento.

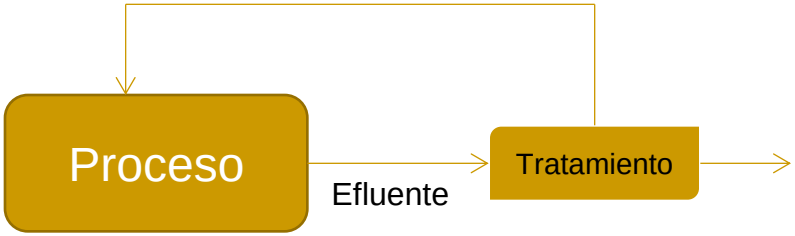
Tratamiento actual debido a lo crítico del recurso

- Desalinización

Litio, calcio y magnesio son algunas de las sales presentes en la salmuera-El concepto tradicional de la salmuera como un producto de desecho se ha transformado hacia una concepción en la que se convierte en un producto de mercado mediante el aprovechamiento de los minerales presentes en el compuesto



- Regeneración-ReUso-Agua para riego o reutilización en el mismo proceso-



ENFERMEDADES Y DAÑOS A LA SALUD HUMANA RELACIONADAS CON EL AGUA Y EL AMBIENTE

Causadas por sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el agua. Ej: Arsénico (cancer arsenical), Flúor (tanto el déficit como el exceso son perjudiciales)

Causadas por microorganismos cuyo hábitat es el agua. (Cólera (vibron colaere), Hepatitis (virus),Diarreas (bacterias, virus), Parásitos intestinales)

Causadas por microorganismos que son transportados y se alojan en vectores cuyo hábitat es el agua. (ej: Fiebre amarilla, Dengue (en ambos casos los vectores son diferentes tipos de mosquitos)

Contaminación de aguas

Se considera que un agua está contaminada cuando se ve alterada en su composición o estado, directa o indirectamente como consecuencia de la actividad humana, de tal modo que quede menos apta para uno o todos los usos a que va a ser destinada o que sería apta en su calidad natural (Naciones Unidas, 1961).

Cuerpo de agua

Porción de agua limitada por sus partes inferior y lateral mediante sólidos mas o menos permeables y superiormente mediante gases o sólidos.

Se clasifican en:

- Superficiales (lagos, mares, ríos)
- Subterráneos.

Estado de cuasi equilibrio, dinámico y evolutivo.

Clasificación de cuerpos de agua-ECOSISTEMA

- Superficiales (lagos, mares, ríos)
- Subterráneos: constituidas generalmente por el agua que ocupa los intersticios de rocas más o menos porosas.

1era capa: napa freática (la parte superior está en contacto con la atmósfera a través de los gases del suelo.

Debajo de la anterior existen otras capas de agua, limitadas tanto inferior como superiormente por rocas impermeables; en la mayoría de los casos el agua se encuentra a presión dentro de estas capas y al llegar a ellas mediante un pozo el líquido asciende por el mismo, llegando o no a la superficie del suelo, originando, pozos surgentes, también llamados "artesianos", y semisurgentes, respectivamente.

cuerpos de agua-ECOSISTEMA

Los cuerpos naturales de agua se encuentran generalmente en un estado estacionario o de cuasi equilibrio dinámico y cambiante, en el tiempo y en el espacio.

Dinámico, pues hay intercambio de materia y de energía con el medio que los rodea-

Además los cuerpos de agua cambian en el tiempo, lo que determina variaciones en sus condiciones

físicas, químicas y biológicas.

Què es un ECOSISTEMA?

"Cualquier unidad que incluya a la totalidad de los seres vivos de un área determinada que actúan en reciprocidad con el medio físico de modo que una corriente de energía conduzca a una estructura trófica, una diversidad biótica y a ciclos materiales claramente definidos dentro del sistema es un sistema ecológico o ecosistema ",

Què contiene un cuerpo de agua?El cuerpo de agua como Ecosistema

- Sustancias inorgánicas disueltas: aniones (sulfatos, cloruros, nitratos, carbonatos ácidos) y cationes (Sodio, Calcio, Potasio, Magnesio)
- Gases disueltos: oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, metano.
- Organismos autótrofos (productores) y heterótrofos (consumidores)- SERES VIVOS
- Sólidos insolubles

biodiversidad

- La biodiversidad es la diversidad de especies, de un ecosistema y las relaciones que establecen entre sí y con el medio que los rodea.

Organismos Bióticos- clasificación S/capacidad para transformar carbono inorgánico en orgánico

- *Autótrofos*: capaces de transformar el carbono inorgánico en carbono orgánico, para ello necesitan energía, de acuerdo con la forma de la misma a su vez se los clasifica en:

  1 *autótrofos fotosintetizadores*, o *fotolitotrofos*, la energía que emplean en dicha transformación es energía radiante, en la naturaleza energía radiante solar, artificialmente puede ser provista, p. ej.,por una lámpara en el laboratorio; ALGAS;PLANTAS ACUÀTICAS

  2 *autótrofos quimiosintetizadores*, o *quimiolitotrofos*, la energía para la transformación de carbono inorgánico en orgánico proviene de reacciones químicas de oxidorreducción

Circulación de la Energía en los Escosistemas

Mediante el proceso de fotosíntesis oxigénica los organismos autótrofos fotosintetizadores oxigénicos, transforman al anhídrido carbónico y el agua (materia inorgánica) en compuestos orgánicos sencillos (azúcares), con un mayor contenido de energía por unidad de peso que las substancias de origen, liberando, simultáneamente, oxígeno. A la energía necesaria la obtienen de la luz, interviniendo en el complejísimo proceso múltiples enzimas y pigmentos.

Fotosíntesis

Energía Radiante

$CO_2 + H_2O \rightleftarrows$ Mat. Org. $+ O_2$

Calor

Movimiento

Crecimiento

Reproducción

Mantenimiento

Respiración

Bióticos- clasificación S/capacidad para transformar carbono inorgánico en orgánico

- *heterótrofos*: somos incapaces de transformar carbono inorgánico en carbono orgánico, al menos en cantidades significativas para la vida.
- Necesitan consumir materia orgánica de autótrofos y/o heterótrofos

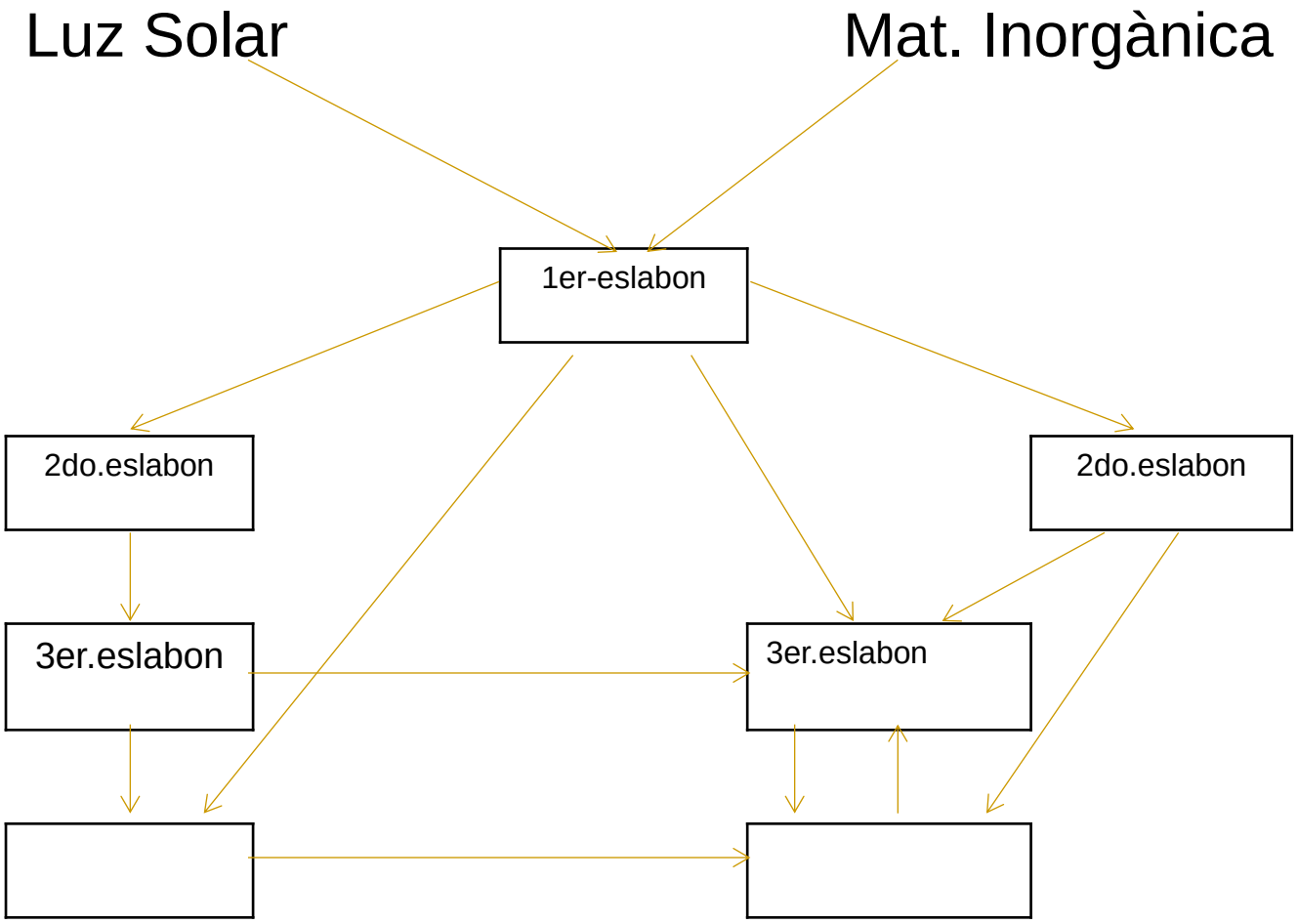
Bióticos- clasificación s/necesidad de que exista oxìgeno molecular en el medio

aeróbicos o *aerobios*, necesitan que exista oxígeno molecular en el medio. o aeróbico es el organismo que usa O2 como agente oxidante para la degradación de los nutrientes.

anaeróbicos o *anaerobios*, los que no precisan que exista oxígeno molecular en el medio, incluso para muchos de ellos el oxígeno molecular les resulta tóxico y mueren en su presencia,

facultativos, aquellos que en ausencia de oxígeno se comportan como anaeróbicos y en presencia de dicho gas como aeróbicos.

Malla Trófica



Contaminantes del agua

- Agentes físicos: Calor (temperatura)
- Compuestos químicos inorgánicos: sales, ácidos y bases, elementos tóxicos (metales y no metales), elementos radiactivos, gases, especies minerales no disueltas (arcilla, sílice)
- Compuestos químicos orgánicos: hidrocarburos, hidratos de carbono, aceites y grasas, jabones y detergentes, pesticidas y policlorobifenilos (PCBs)
- Bionutrientes: compuestos nitrogenados y fosforados
- Microorganismos: bacterias, virus, hongos

Oxígeno disuelto y materia orgánica

- La cantidad de oxígeno disuelto medido en O_2 es un indicador importante de la calidad del agua, ya que es un elemento indispensable para la vida en el seno de la misma. Los peces necesitan los niveles mas altos y las bacterias los mas reducidos.

Oxígeno disuelto-balance de oxìgeno

Ingreso de oxígeno al cuerpo de agua:

- La absorciòn de oxígeno atmosférico
- La fotosíntesis (llevada a cabo por algas y cianobacterias)

Las principales causas de salida de oxígeno son:

- La respiración de los seres vivos-Los procesos de degradación de materia orgánica
- el consumo por las reacciones químicas con las substancias reductoras que, sobre todo, manan del fondo que se va compactando.
- la fuga de oxígeno a la atmósfera, si el agua está sobresaturada con ese gas, por ejemplo por una gran actividad fotosintetizadora.

- Resulta el balance de oxígeno igual a:

- $[O_2]$final = $[O_2]$inicial + Entradas – Salidas
  concentración de saturación del gas en el líquido aquella en que el líquido se encuentra en equilibrio con el gas a una presión y temperatura dadas.

- D.O. *déficit de oxígeno*, diferencia entre la concentración de saturación y la concentración realmente existente de oxígeno en el agua

$$D.O. = (O_2)_{sat} - (O_2)_{real}$$

- G. S., *grado de saturación* , al cociente entre la concentración realmente existente y la concentración de saturación de oxígeno en el líquido

$$G.\ S. = (O_2)_{real} / (O_2)_{sat}$$

La absorción de oxígeno resulta función de:

- déficit de oxígeno, o bien del grado de saturación.
- temperatura
- presión atmosférica
- del grado de turbulencia del agua y, como consecuencia, de la velocidad y profundidad de la misma

- Las algas y las plantas sumergidas liberan oxígeno molecular durante la fotosíntesis a razón de, aproximadamente, 2,5 g de O_2 por 1 g de Carbono sintetizado.
- El aporte por fotosíntesis es variable, depende de la intensidad y de la duración de la iluminación (se reduce en días nublados o por la turbiedad del agua, se anula durante la noche).También depende de la actividad biológica, disponibilidad de nutrientes y otras condiciones del medio.
- El consumo de oxígeno por los animales y las plantas acuáticos resulta pequeño frente al hecho por los microorganismos para degradar la materia orgánica disuelta o finamente dividida. (VER DBO)

Procesos de degradación biológica

- Aerobios:

$MO + O_2 + \text{microorg.} \longrightarrow CO_2 + H_2O + \text{nuevos microorg}$

- Anaerobios

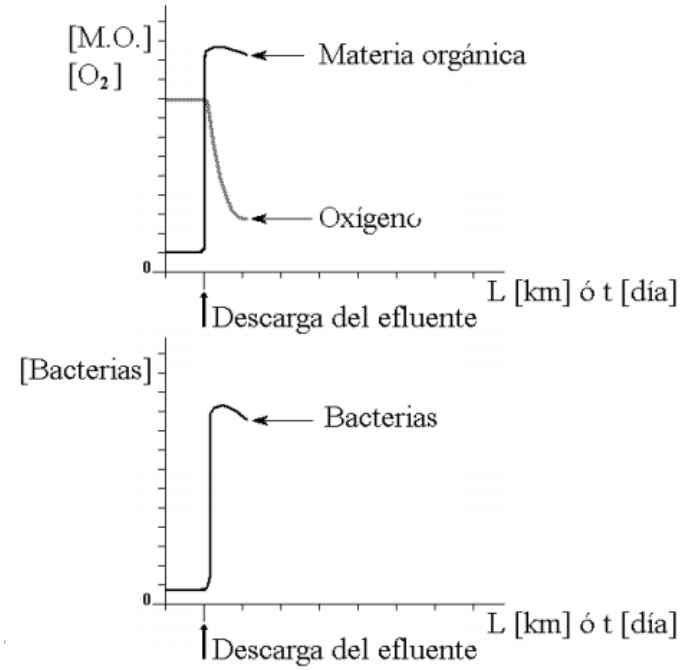
$MO + H_2O + \text{microorg.} \longrightarrow CH_4 + H_2O + NH_3 + \text{nuevos microorg}$

MO: materia orgánica biodegradable

Aportes antropogènicos

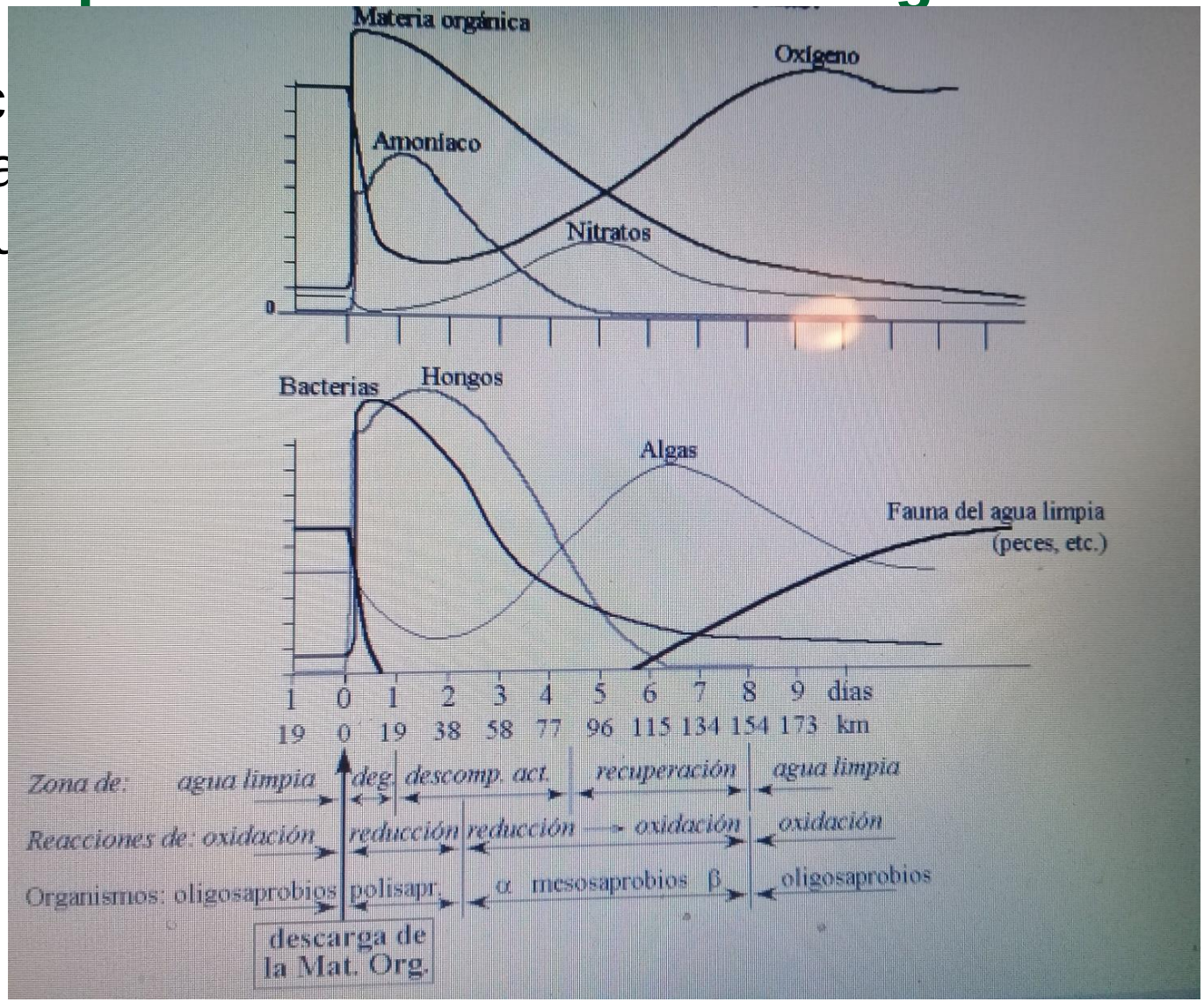
Descarga
E.cloacal

Curso de agua

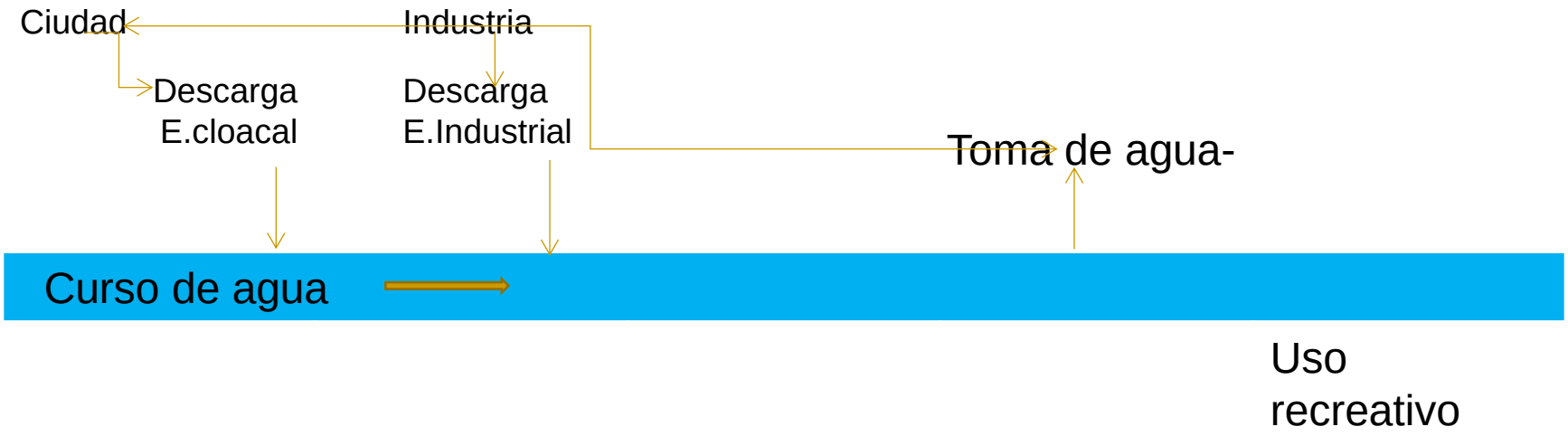


Autodepuración de un curso de agua

influenc
degrada
consecu



Aportes antropogènicos

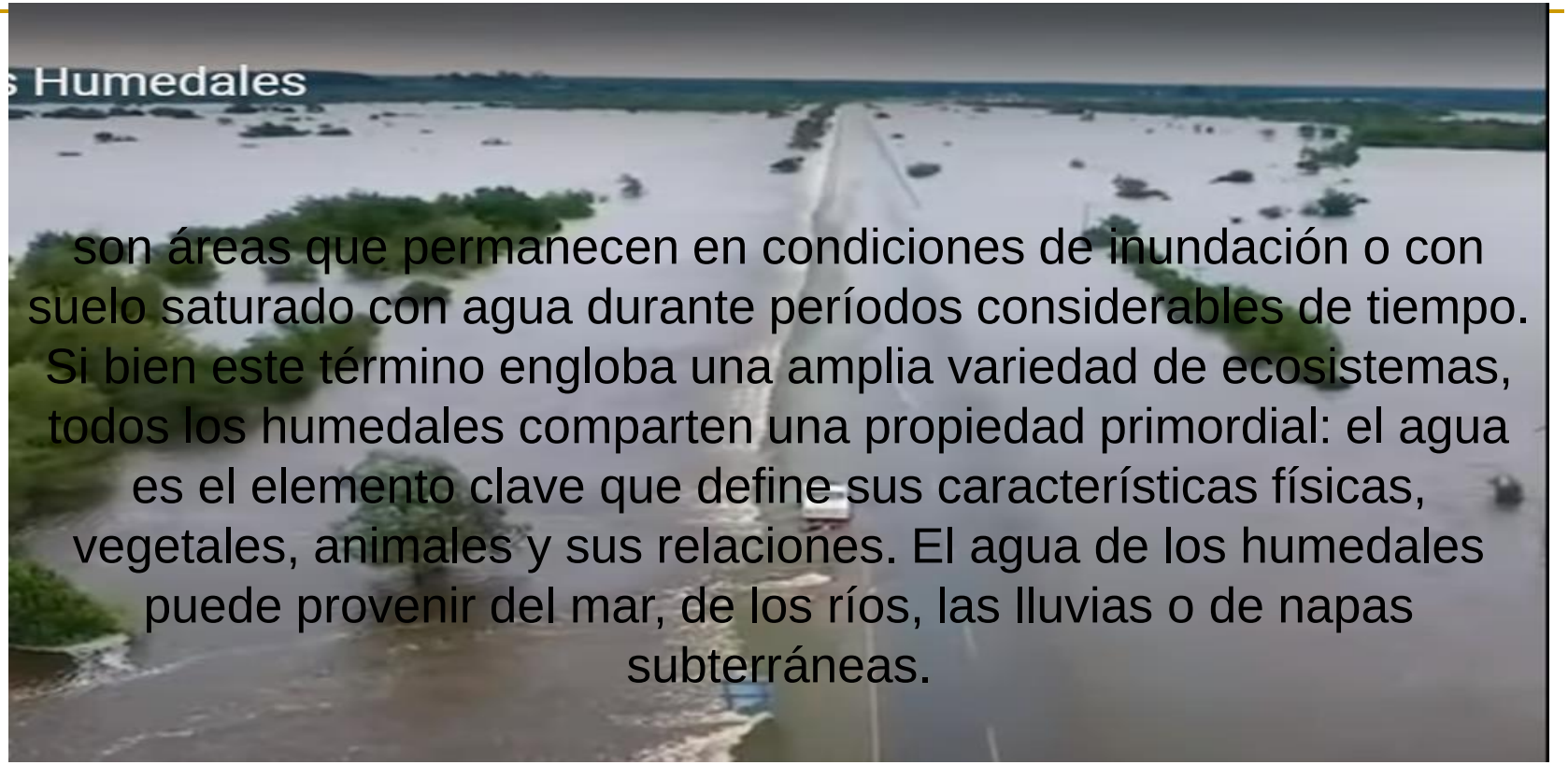


EUTROFIZACION
del griego eutros (bien alimentado) exceso

- Los nitratos en el agua actuan de fertilizantes para las plantas acuáticas.
- Exceso de aplicación de fertilizantes sintéticos, vertido incontrolado de efluentes cloacales, elevan la concentración de nitratos en el medio acuático.
- El exceso de nitratos favorece el crecimiento explosivo de algas y plantas acuàticas que recubren la superficie del agua, impidiendo que la luz solar alcance mayor profundidad.

EUTROFIZACION

- Esta disminución de luz solar que llega a la masa de agua, deteriora la actividad fotosintética y produce muerte de las plantas en los sedimentos.
- Las bacterias consumen oxígeno en la descomposición de estas plantas, este elemento empieza a escasear y por ende, la capacidad autodepuradora del medio disminuye.
- Consecuencia: afecta negativamente el equilibrio ecològico.



son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante períodos considerables de tiempo. Si bien este término engloba una amplia variedad de ecosistemas, todos los humedales comparten una propiedad primordial: el agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. El agua de los humedales puede provenir del mar, de los ríos, las lluvias o de napas subterráneas.

- son fuentes de agua
- mitigan sequías e inundaciones
- suministran alimentos
- albergan una rica biodiversidad
- almacenan carbono, entre muchos otros servicios ecosistémicos

PARAMETROS

El número posible de agentes contaminantes del agua es elevado.

El intentar medir cada uno de ellos sería complejo.

Muchos de los agentes producen efectos similares.

Se definen una serie de parámetros generales indicadores de contaminación y estos son los que se cuantifican.